

INFORME DE LÓGICA Y CRITERIOS

Criterios AGS Beers 2023 en SIGRAM

Contenido consolidado

- Informe de lógica actual: relación entre el paper, la tabla operativa B01-B23 y el motor de evaluación clínica.
- Lógica operativa B01-B23: evaluación por código, datos requeridos y respuesta actual del sistema.

SIGRAM

INFORME DE LÓGICA ACTUAL

Criterios AGS Beers 2023 en SIGRAM

Relación entre el paper, la tabla operativa B01-B23 y el motor de evaluación clínica.

Mensaje central. Un medicamento encontrado no equivale a una alerta. El medicamento identifica criterios candidatos; SIGRAM evalúa después las condiciones exactas del paciente.

1. Cómo se complementan las tres capas

La tabla B01-B23 no reemplaza el paper AGS Beers. Es la capa operativa que permite aplicar el conocimiento clínico al universo de medicamentos priorizados del piloto.

Capa	Función
AGS Beers 2023	Mantiene el criterio clínico original, la recomendación, el fundamento y la evidencia.
Tabla B01-B23	Relaciona medicamentos y grupos farmacológicos de ESSI con los criterios Beers que pueden ser relevantes.
SIGRAM	Evalúa los datos del paciente y muestra un resultado trazable, sin sustituir el juicio clínico.

2. Recorrido operativo en SIGRAM

MEDICAMENTO IDENTIFICADO EN ESSI
↓
GRUPO FARMACOLÓGICO
↓
CRITERIOS BEERS CANDIDATOS (B01-B23)
↓
DATOS CLÍNICOS, LABORATORIOS Y ANTECEDENTES
↓
ACTIVADO / REQUIERE INFORMACIÓN / REVISIÓN CLÍNICA / SIN HALLAZGO / NO APLICABLE

Ejemplo: diclofenaco puede ser candidato a varios criterios, pero cada uno plantea una pregunta distinta.

DICLOFENACO
B05: duración, riesgo gastrointestinal y gastroprotección
B06: insuficiencia cardiaca y estado sintomático
B07: antecedente de úlcera y gastroprotección
B08: depuración de creatinina (CrCl)

Conclusión: diclofenaco asociado a B05-B08 no significa cuatro alertas. Significa cuatro evaluaciones clínicas posibles.

3. Casos especiales: por qué el medicamento no basta

Caso	Qué debe verificarse	Respuesta actual de SIGRAM
B04 - IBP	Duración del tratamiento e indicación de mantenimiento.	Más de 8 semanas sin justificación: activado. Datos ausentes: requiere información.
B06 - AINE e IC	Presencia de insuficiencia cardiaca y si es sintomática.	Sin IC: no aplicable. IC sin estado: requiere información. Asintomática: precaución. Sintomática: evitar.
B16 - opioide + gabapentina	Combinación simultánea y si existe transición/reducción de opioides.	Detecta el riesgo, pero conserva la excepción clínica documentada.
B17 - fármacos SNC	Tres o más fármacos de clases específicas activas en SNC.	Con 2: sin hallazgo. Con 3 o más: activado y se muestran los medicamentos contados.
B19/B20 - función renal	CrCl documentada; y, para tramadol, formulación.	Sin CrCl: requiere información. Gabapentina + CrCl <60: reducir dosis. Tramadol + CrCl <30: inmediata reducir; prolongada evitar.
B21 - SRA en ERC	ERC estadio 3a+ y combinación farmacológica específica.	Se activa con doble SRA o SRA + amilorida/triamtereno, solo si ERC 3a+ está confirmada.
B23 - tamsulosina	Síncope/hipotensión ortostática y valoración individual.	Revisión clínica manual; no se presenta como "evitar" automático.

4. B03 y la Tabla 7: clasificación, no alerta

B03 es el caso más importante para comprender la nueva lógica. La Tabla 7 de AGS Beers identifica medicamentos con propiedades anticolinérgicas fuertes. Es una lista de referencia para otros criterios; no equivale, por sí sola, a una recomendación de “evitar”.

Antes	Ahora
Orfenadrina detectada → B03 → alerta.	Orfenadrina detectada → B03: “anticolinérgico fuerte” → clasificación de apoyo.



B03 no dice: “el paciente tiene un problema”. **Dice:** “este medicamento puede contribuir a un problema si existe una condición clínica o una combinación de riesgo”.

5. Cuándo sí aparece una alerta relacionada con B03

Situación	Resultado
Orfenadrina sola	B03 se conserva como clasificación de apoyo. No aparece una alerta por B03.
Orfenadrina + otro anticolinérgico fuerte	B18 puede activarse por carga anticolinérgica: dos o más fármacos anticolinérgicos fuertes.
Anticolinérgico fuerte + delirium	Se vuelve relevante el criterio de Tabla 3 sobre delirium; requiere evaluar el contexto clínico.
Anticolinérgico fuerte + demencia/deterioro cognitivo	Se vuelve relevante el criterio de Tabla 3 correspondiente; requiere contexto clínico.
Anticolinérgico fuerte + caídas/fracturas	Se evalúa el criterio de Tabla 3 sobre caídas o fracturas.

ORFENADRINA

↓
B03: ¿ANTICOLINÉRGICO FUERTE? → SÍ
↓
¿HAY OTRO ANTICOLINÉRGICO FUERTE?
└ NO → B03 queda como clasificación de apoyo
└ SÍ → B18 puede activarse

6. Ejemplos de lectura clínica

Paciente	Lectura correcta
Paciente A: orfenadrina solamente	B03 identifica la propiedad anticolinérgica. No se genera un hallazgo Beers independiente solo por esta clasificación.
Paciente B: orfenadrina + otro anticolinérgico fuerte	B03 identifica ambos fármacos y B18 se puede activar por combinación/carga anticolinérgica.
Paciente C: orfenadrina + demencia documentada	B03 aporta la clasificación; SIGRAM evalúa el criterio clínico de Tabla 3 que corresponda al deterioro cognitivo.
Paciente D: diclofenaco + IC sintomática	B06 se activa y la recomendación se presenta como “Evitar”.

7. Resultado esperado

- Menos falsos positivos: el medicamento aislado no se confunde con una alerta clínica.
- Mayor transparencia: cada resultado puede explicar medicamento, criterio, condición usada y fuente AGS.
- Mejor integración futura con ESSI: al llegar diagnósticos, triaje y laboratorios, los criterios pasan de requerir información a poder evaluarse.
- Seguridad metodológica: las zonas de incertidumbre se muestran como revisión clínica o información faltante, no como conclusiones automáticas.

Nota de alcance

SIGRAM-AM es un sistema de tamizaje y apoyo a la revisión clínica. La evaluación automatizada no reemplaza el juicio profesional ni constituye una indicación terapéutica.

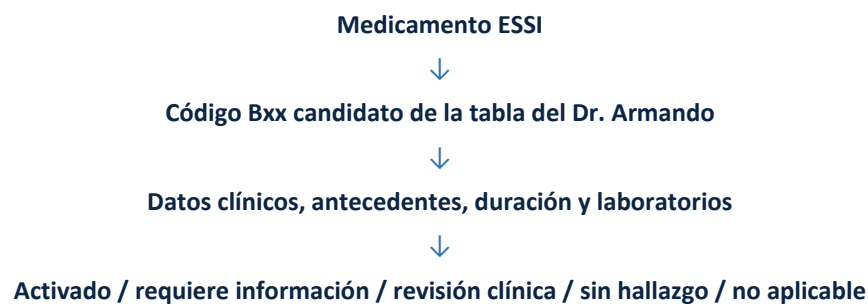
LÓGICA OPERATIVA

Criterios AGS Beers B01-B23 en SIGRAM

Qué evalúa cada código, qué datos necesita y cuál es la respuesta actual del sistema.

Regla general. Un Bxx se considera solo si un medicamento del paciente está vinculado a ese código en el catálogo. Para la aplicación canónica de AGS Beers, el paciente debe tener 65 años o más.

Flujo de evaluación



B01-B12

Código	Qué evalúa	Respuesta actual de SIGRAM
B01	Benzodiacepinas y sus excepciones clínicas.	Revisión clínica: se debe conocer indicación, duración y justificación; no se alerta automáticamente.
B02	Relajantes musculares esqueléticos, incluida orfenadrina.	Activado al detectar el medicamento del catálogo; recomendación AGS: evitar.
B03	Propiedad anticolinérgica fuerte (Tabla 7).	Clasificación de apoyo, no alerta. Sirve como insumo para B13, B14 y B18.
B04	IBP: duración e indicación de mantenimiento.	Activado si supera 8 semanas sin indicación documentada. Si faltan datos: requiere información.
B05	AINE crónico o AINE con factores de alto riesgo GI.	Requiere duración, gastroprotección y alternativas ineficaces. Se activa si hay AINE >90 días o combinación de riesgo sin excepción completa.
B06	AINE en insuficiencia cardíaca.	Sin IC: no aplicable. IC sin estado: requiere información. Asintomática: precaución. Sintomática: evitar.
B07	AINE/AAS con antecedente de úlcera.	Requiere antecedente y gastroprotección. Se activa si no se documenta excepción clínica completa.
B08	AINE con CrCl <30 mL/min.	Con AINE + CrCl <30: activado. Sin CrCl: requiere información. TFGe no reemplaza CrCl automáticamente.
B09	Aspirina para prevención primaria frente a	Requiere conocer finalidad preventiva; permanece en revisión clínica.

Código	Qué evalúa	Respuesta actual de SIGRAM
	secundaria.	
B10	Sulfonilureas: línea terapéutica, barreras y tipo de fármaco.	Revisión clínica; no se automatiza por falta de información terapéutica suficiente.
B11	Diuréticos/tramadol y SIADH o hiponatremia.	Revisión clínica; exige sodio y contexto de inicio o cambio de dosis. Recomendación: precaución.
B12	Fármacos de riesgo en delirium.	Con delirium/riesgo documentado, queda en revisión clínica para valorar indicación y excepciones.

B13-B23

Código	Qué evalúa	Respuesta actual de SIGRAM
B13	Anticolinérgicos fuertes o benzodiazepinas en demencia/deterioro cognitivo.	Revisión clínica si se documenta el contexto; B03 aporta la clasificación anticolinérgica.
B14	Fármacos de riesgo en antecedente de caídas o fracturas.	Revisión clínica; requiere antecedente y consideración de excepciones terapéuticas.
B15	Opioide + benzodiazepina.	Activado si ambas clases están activas. Se evita el falso positivo de interpretar “no opioide” como opioide.
B16	Opioide + gabapentina o pregabalina.	Activado si coexisten; reconoce la excepción de transición o reducción de opioides documentada.
B17	Tres o más fármacos activos sobre SNC.	Activado con 3+ de las clases Beers definidas; con 1-2 medicamentos: sin hallazgo. Expone los fármacos contados.
B18	Dos o más anticolinérgicos fuertes.	Activado solo con 2+ medicamentos clasificados por B03. Uno solo no activa B18.
B19	Gabapentina con CrCl <60 mL/min.	Activado y recomienda reducir dosis. Sin CrCl: requiere información.
B20	Tramadol con CrCl <30 mL/min y formulación.	Inmediata: reducir dosis. Prolongada: evitar. Sin CrCl o formulación: requiere información.
B21	Combinaciones SRA en ERC estadio 3a+.	Activado con ERC 3a+ confirmada más doble SRA, o SRA + amilorida/triamtereno.
B22	Litio con IECA, ARA-II o ARNI.	Revisión clínica: requiere interpretar riesgo, concentraciones de litio y monitorización.
B23	Tamsulosina con síncope/hipotensión ortostática.	Revisión clínica manual; no se presenta como “evitar” automático por evidencia limitada.

Resumen por tipo de respuesta

- Automatizados con datos objetivos: B02, B04-B08 y B15-B21, con las condiciones y excepciones descritas.
- Clasificación de apoyo: B03. Identifica una propiedad farmacológica, no un problema clínico independiente.

- Revisión clínica deliberada: B01, B09-B14, B22 y B23. Son importantes, pero la información actual no permite una decisión automática segura.

Nota de alcance

SIGRAM-AM es un sistema de tamizaje y apoyo a la revisión profesional. Un resultado Beers no constituye por sí mismo una orden de suspensión, prescripción o ajuste terapéutico.